



PERANCANGAN ALAT PENGADUK ADONAN MAKANAN DENGAN MATA PENGADUK YANG BERVARIASI DIGERAKKAN MOTOR LISTRIK

1802220060

masmalesan@gmail.com

Jurusan Teknik Mesin / Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang

Abstrak

Abstrak : Adapun tujuan dari perancangan alat pengaduk adonan dengan mata pengaduk yang bervariasi digerakkan motor listrik, yaitu menyediakan alat penaduk adonan makanan otomatis yang memudahkan manusia membuat berbagai macam adonan makanan dan proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien dalam pengerjaannya.

Alat pengaduk adonan makanan ini mempunyai sistem penggerak motor listrik yang berdaya $\frac{1}{4} \text{ hp} = 0.187 \text{ kW}$ dengan putaran 1400 rpm, Sistem transmisi yang digunakan adalah pulley dengan bahan aluminium dan plastik, V-belt tipe M. Pulley yang digunakan ada 2 buah yang masing-masing berdiameter $d_p = 6 \text{ cm}$ dan $D_p = 11 \text{ cm}$ panjang keliling V-belt yang digunakan adalah 29,92 inch, Dandang yang digunakan untuk menampung adonan berbahan stainless dengan diameter tabung $d = 29 \text{ cm}$ dan $t = 23 \text{ cm}$, menggunakan speed control (Dimmer AC).

Berdasarkan hasil pengujian, alat pengaduk adonan makanan ini dilakukan tiga kali pengujian dengan berat adonan yang sama yaitu 2 kg untuk adonan dodol menggunakan mata pengaduk spatula kayu (sutil), adonan pempek menggunakan mata pengaduk spiral dan adonan bolu menggunakan mata pengaduk whisk

Kata Kunci: Motor listrik, adonan makanan, mata pengaduk bervariasi.

Abstract

Abstract : The aim of designing a dough mixer with a variety of stirrers driven by an electric motor is to provide an automatic food dough mixer that makes it easier for humans to make various kinds of food dough and makes the production process faster and more efficient.

This food dough mixer has an electric motor drive system with a power of $\frac{1}{4} \text{ hp} = 0.187 \text{ kW}$ with a rotation of 1400 rpm. The transmission system used is a pulley made of aluminum and plastic, V-belt type M. There are 2 pulleys used, each with a diameter $d_p = 6 \text{ cm}$ and $D_p = 11 \text{ cm}$ the length of the circumference of the V-belt used is 29.92 inches. The steamer used to accommodate the dough is made from stainless with a tube diameter $d = 29 \text{ cm}$ dan $t = 23 \text{ cm}$ uses speed control (AC Dimmer).

Based on the test results, this food dough mixer was tested three times with the same dough weight, namely 2 kg for dodol dough using a wooden spatula (sutil), pempek dough using a spiral mixer and sponge dough using a whisk.

Keywords : Counter Tool, Grass, Animal Feed.

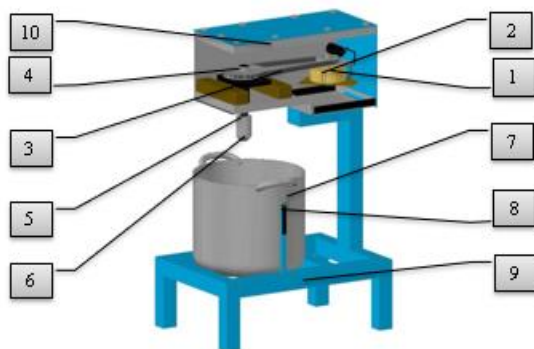
1. PENDAHULUAN

Seiring bertambahnya populasi manusia di setiap penjuru dunia, maka secara otomatis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meningkat pula kebutuhan primer dan sekunder. Salah satunya ialah kebutuhan akan konsumsi, sehingga saat ini banyak bermunculan produsen-produsen kecil menengah maupun produsen besar yang bergerak di bidang produksi makanan. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat televisi atau konten-konten media sosial saat ini, kurang lebih 50% mempromosikan tentang produk makanan.

Produk-produk makanan yang biasanya dibuat seperti bolu, pempek dan dodol. Adapun alasan mengapa produk-produk makanan ini yang menjadi sorotan, karena proses pembuatannya ternyata membutuhkan suatu proses pengolahan adonan yang membutuhkan tenaga yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan proses pembuatan adonan secara manual, proses produksi menggunakan mesin lebih efektif dan efisien. Waktu yang digunakan lebih singkat, perkerja yang terlibat lebih sedikit, dan produk makanan yang di hasilkan lebih banyak.

2. METODE PENELITIAN

Perancangan Alat



Gambar 1.
Alat pengaduk adonan makanan

1. *Motor Listrik*
2. *Pulley Motor Listrik*
3. *V-Belt*
4. *Pulley penggerak*
5. *Poros*
6. *Chuck mata pengaduk*
7. *Dandang*
8. *Klip penahan dandang*
9. *Kerangka Alat Pengaduk Adonan Makanan*

10. Cover Rangkaian Motor Listrik dan Gearbox

3. CARA KERA MESIN

Alat Pengaduk adonan makanan dapat dijelaskan cara kerja untuk mengoperasikan alat dalam pengaduk adonan makanan, dimana motor listrik sebagai penggerak, mentransmisikan daya dan putaran dengan perantara *pulley* dan *V-Belt* yang terhubung pada poros pengaduk. Poros pengaduk yang digerakkan berputar searah jarum jam dan mengaduk adonan makanan yang telah terlebih dahulu dimasukkan ataupun belum dimasukkan.

4. PROSES PEMBUATAN ALAT

1. Menyiapkan bahan – bahan material yang telah di rencanakan seperti: steel Hollow, Mesin Las, Mesin Gerinda, Elektroda, Plat Strip (stainless), Motor Listrik, *Pulley*, Sabuk *V-Belt*, *stainless steel bahel* dan Dandang .
2. Memotong steel *hollow* dengan ukuran yang telah dirancang menggunakan mesin gerinda.
3. Lakukan proses pembentukan dan pengelasan rangka meja dandang dan rangka motor listrik maupun rangkain pulley.
4. Lakukan proses pembentukan dan pengelasan pada poros ke pengaduk.
5. Lakukan proses pemasangan baut motor listrik yang telah terpasang *pulley*.
6. Pasanglah sabuk *V-Belt* pada motor listrik yang tersambung ke poros
7. Pemasangan klip penahan dandang pada rangka alat pengaduk adonan makanan.
8. Tahap yang mana dilakukan pengujian alat pengaduk adonan makanan.

5. PROSEDUR PENGUJIAN ALAT

Pengaduk adonan makanan untuk campuran adonan komposisi – komposisi setiap adonan makanan yang akan di uji yang digerakkan menggunakan penggerak motor listrik, dengan menggunakan sistem transmisi sabuk-V dan puli untuk memutar mata pengaduk

yang bervariasi dilakukan dengan memasukkan adonan yang uji, dan hasil dari adonan tersebut akan kalis atau mengembang sesuai dengan prosuder membuat adonan makanan.sd

6. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Data Hasil Pengujian

Data yang didapat dari hasil pengujian alat yang dilakukan tiga kali pengujian pada setiap adonan makanan dengan kapasitas adonan makanan masing- masing 2 kg dan menggunakan mata pengaduk yang berbeda dalam satu adonan maka, dapat dilihat data hasil pengujian alat pada tabel 4.1

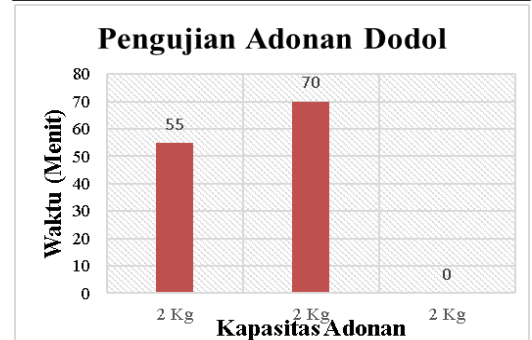
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Alat

Jenis adonan makanan	Pengujian Alat	Massa adonan (Kg)	Waktu (Menit)	Putaran (rpm)
Adonan Dodol	Pengujian 1	2	55	34
	Pengujian 2	2	70	
	Pengujian 3	2	-	
	Rata-rata		62,5	
Adonan Pempek	Pengujian 1	2	-	140
	Pengujian 2	2	15	
	Pengujian 3	2	-	
	Rata-rata		15	
Adonan Bolu	Pengujian 1	2	20	208
	Pengujian 2	2	25	
	Pengujian 3	2	10	
	Rata-rata		18,3	

Dari tabel 4.2. Hasil pengujian alat pengaduk adonan makanan proses pengadukan seperti grafik dibawah ini

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Adonan Dodol

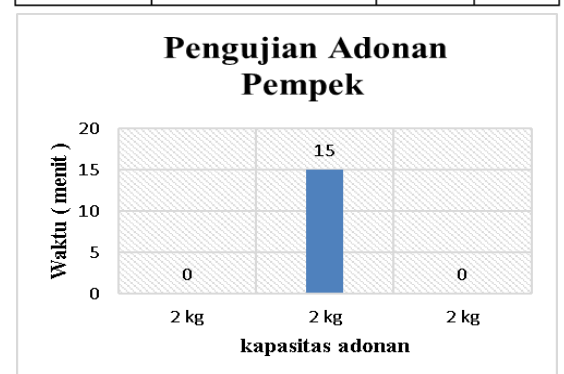
Jenis Mata Pengaduk	Pengujian Alat	Massa adonan (Kg)	Waktu (Menit)	Putaran (rpm)
	Pengujian 1	2	55	34
	Pengujian 2	2	70	
	Pengujian 3	2	-	
Adonan Dodol		Rata-rata		62,5



Grafik 4.1. Hasil Pengujian Produk Adonan Dodol.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Adonan Pempek

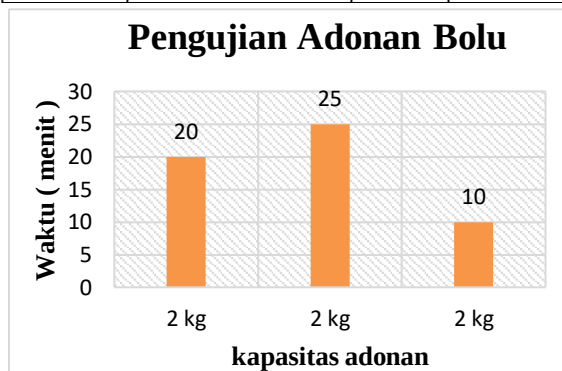
Jenis Mata Pengaduk	Pengujian Alat	Massa adonan (Kg)	Waktu (Menit)	Putaran (rpm)
	Pengujian 1	2	-	140
	Pengujian 2	2	15	
	Pengujian 3	2	-	
Adonan Pempek		Rata-rata		15



Grafik 4.2. Hasil Pengujian Produk Adonan Pempek

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Adonan Bolu

Jenis Mata Pengaduk	Pengujian Alat	Massa adonan (Kg)	Waktu (Menit)	Putaran (rpm)
	Pengujian 1	2	20	208
	Pengujian 2	2	25	
	Pengujian 3	2	10	
Adonan Bolu	Rata-rata		18,3	



Grafik 4.3. Hasil Pengujian Produk Adonan Bolu

7. ANALISA

Dari tabel grafik diatas diperoleh hasil pengujian alat pengaduk adonan makanan dengan mata pengaduk yang bervariasi, maka dapat disimpulkan dengan berat masing-masing adonan 2 kg dan dilakukan tiga kali pengujian dengan mata pengaduk yang berbeda yaitu:

1. Pada saat pengujian adonan dodol direkomendasikan dengan menggunakan mata pengaduk spatula kayu (sutit), dalam waktu 55 menit adonan dodol telah kalis dan tidak terjadi gosong pada bagian dinding dan bawah dandang dibandingkan menggunakan mata pengaduk spiral dan

wiskh selain waktu produksi lebih lama dan terjadi kekosongan pada adonan dodol.

2. Pada saat pengujian adonan pempek direkomendasikan dengan menggunakan mata pengaduk spiral, dalam waktu 15 menit adonan pempek telah kalis dibandingkan menggunakan mata pengaduk sutit dan wihks, proses pengadukannya tidak efisien.
3. Pada saat pengujian adonan bolu direkomendasikan dengan menggunakan mata pengaduk wiskh, dalam waktu 10 menit adonan bolu telah mengembang dibandingkan menggunakan mata pengaduk sutit dan spiral.

Pengujian alat pengaduk adonan makanan dengan mata pengaduk yang bervariasi digerakkan motor listrik, bertujuan mengetahui apakah alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik sehingga alat pengaduk adonan makanan dengan mata pengaduk yang bervariasi ini sesuai yang di harapkan.

8. KESIMPULAN

1. Motor listrik yang digunakan dalam perancangan alat pengaduk adonan makanan dengan mata pengaduk yang bervariasi menggunakan motor listrik yang berdaya $\frac{1}{4} \text{ hp} = 0,187 \text{ kW}$ dengan putaran 1400 rpm.
 - Pulley dp = 6 cm Dp = 11 cm
 - V-belt = 29,92 inch = 76 cm
 - Panjang mata pengaduk = 32 cm
 - Lebar mata pengaduk = 14 cm
 - Dandang $d = 29 \text{ cm}$ dan $t = 23 \text{ cm}$
 - Kontruksi rangka besi hollow 40x40 mm mata pengaduk bahel stainless steel diameter 10,8 dan 3 mm plat stainless tebal 2 mm

2. Berdasarkan hasil pengujian, alat pengaduk adonan makanan ini dilakukan tiga kali pengujian dengan berat adonan yang sama yaitu 2 kg untuk adonan dodol menggunakan mata pengaduk spatula kayu (sutil), adonan pempek menggunakan mata pengaduk spiral dan adonan bolu menggunakan mata pengaduk whisk.
3. Alat pengaduk adonan makanan dengan mata yang bervariasi ini bisa menjadi alat pengaduk lainnya seperti: pengaduk selai, pengaduk bubur, pengaduk wajik dan sebagainya.

9. DAFTAR PUSTAKA

Menggambar Mesin Menurut ISO, G.Takeshi Sato,N Sugiarto.H
Sulasso, Ir,MM=SME dan Suga Kiyokatsu.
Dasar Perancangan Elemen Mesin.

Cetakan Ke Sebelas, PT. Pradnya, Jakarta, 2013

Sularso, Kiyokatsu Suga. 1978. “ *Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin*”. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Supriyono, Mulyanto, Hidayat. 2016. Rancang Bangun Mesin Press Baglog Jamur.Jurnal Teknik Mesin. Universitas Gunadarma.

<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ino/tek/article/download/3562/2358>